

Blocco 10 – Query SQL per dashboard

KPI, trend e ranking per Metabase

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block10_window_functions/block10_window_functions.pdf`
- Ambiente laboratorio: container Docker PostgreSQL `rdsq1-postgres`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

La direzione vuole una dashboard operativa sui ticket. Prima di costruirla in Metabase, bisogna scrivere query SQL verificabili per KPI, trend, ranking e dettaglio.

2. Specifica corretta del problema

- input: schema `ticketing` e viste `dashboard_*`;
- output: query-card copiabili in Metabase;
- vincolo: ogni query deve avere una granularità chiara;
- vincolo: includere KPI, serie temporale, ranking, media mobile e tabella di dettaglio;
- vincolo: usare SQL esplicito, non formule nascoste nella dashboard.

3. Definizione della soluzione

1. caricare lo schema `ticketing`;
2. eseguire le query del file `sql/ticket_architecture_dashboard_queries.sql`;
3. associare ogni query a una visualizzazione;
4. discutere filtri e denominatori;
5. salvare le query come domande Metabase.

4. Implementazione completa

```
docker exec rdsq1-ticket-postgres psql -U training -d training \  
-v ON_ERROR_STOP=1 -f /sql/ticket_architecture_schema.sql  
docker exec rdsq1-ticket-postgres psql -U training -d training \  
-v ON_ERROR_STOP=1 -f /sql/ticket_architecture_dashboard_queries.sql
```

5. Query da discutere

```
SET search_path TO ticketing;

SELECT count(*) AS total_tickets,
       count(*) FILTER (WHERE closed_at IS NULL) AS open_tickets,
       count(*) FILTER (WHERE closed_at IS NOT NULL) AS closed_tickets,
       count(*) FILTER (WHERE sla_breached) AS sla_breached_tickets
FROM dashboard_ticket_base;

SELECT day, opened_tickets, resolved_tickets, backlog_delta
FROM dashboard_daily_flow
ORDER BY day;
```

6. Criteri di verifica

- ogni query restituisce il numero di righe atteso;
- i KPI hanno denominatori chiari;
- i trend usano una riga per giorno;
- ranking e media mobile sono calcolati in SQL;
- ogni query può diventare una card Metabase.